



UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

**GAMIFICAÇÃO APLICADA AO ENSINO DE GEOMETRIA PLANA:
UM JOGO EDUCATIVO INTERATIVO COM WORDWALL PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL**

INTEGRANTES DO GRUPO:

Arthur Nascimento Albefaro Penna (Gerente)

Gabriel Fanti Carneiro

João Pedro Gonçalves Calmon

Marcelo Luiz Raasch Marques

Pietro Sipolatti Dalmaschio

VILA VELHA – ES

2026

Arthur Nascimento Albefaro Penna (Gerente)
Gabriel Fanti Carneiro
João Pedro Gonçalves Calmon
Marcelo Luiz Raasch Marques
Pietro Sipolatti Dalmaschio

**GAMIFICAÇÃO APLICADA AO ENSINO DE GEOMETRIA PLANA:
UM JOGO EDUCATIVO INTERATIVO COM WORDWALL PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL**

Projeto de Extensão apresentado como requisito parcial para a disciplina de Prática de Extensão do curso de graduação.

Tema: Gamificação e Tecnologia Educacional.

Instituição: Universidade Vila Velha.

VILA VELHA – ES

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 TEMA DO PROJETO.....	5
3 JUSTIFICATIVA.....	5
4 OBJETIVO PRINCIPAL.....	6
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
6 PÚBLICO-ALVO.....	7
7 METODOLOGIA.....	7
7.1 Planejamento.....	7
7.2 Seleção dos conteúdos matemáticos.....	7
7.3 Elaboração das questões.....	7
7.4 Criação do jogo no Wordwall.....	8
7.5 Testes e validação.....	8
7.6 Produção da videoaula tutorial.....	8
7.7 Produção da apostila para professor.....	8
7.8 Organização final da entrega.....	8
8 DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DA GEOMETRIA PLANA.....	8
8.1 Conceito de Geometria Plana.....	9
8.2 Área.....	9
8.3 Perímetro.....	9
8.4 Triângulos.....	9
8.5 Quadrados e retângulos.....	9
8.6 Circunferência e círculo.....	9
8.7 Polígonos.....	10
8.8 Aplicações da Geometria Plana no cotidiano.....	10
9 FUNCIONAMENTO DO WORDWALL.....	10
10 ESTRUTURA DO JOGO.....	11
10.1 Questões de nível fácil.....	11
10.2 Questões de nível médio.....	11
10.3 Questões de nível difícil.....	11
11 QUESTÕES DO JOGO E GABARITO.....	11
12 SISTEMA DE PONTUAÇÃO E CRONÔMETRO.....	13
13 VIDEOAULA TUTORIAL.....	14
14 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA.....	14
15 POLÍTICA DE ACESSO E LGPD.....	14
16 CUSTOS E PLATAFORMA UTILIZADA.....	14
17 DIVISÃO DE TAREFAS.....	15
18 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.....	15

19 CHECKLIST FINAL DE ENTREGA.....	16
20 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO.....	16
21 CONCLUSÃO.....	17
22 CRÉDITOS DO GRUPO.....	17

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta um projeto de extensão universitária cujo propósito central é o desenvolvimento de um jogo educativo interativo, construído na plataforma Wordwall, destinado ao ensino de Geometria Plana para estudantes do Ensino Fundamental. A proposta integra três dimensões complementares: a tecnologia educacional, a ludicidade e a aprendizagem matemática, com o intuito de tornar o estudo dos conteúdos geométricos mais dinâmico, visual e participativo.

A gamificação, compreendida como a aplicação de elementos próprios dos jogos — como desafios, pontuação e feedback imediato — em contextos não relacionados a jogos, tem se consolidado como uma estratégia pedagógica capaz de ampliar a motivação e o engajamento dos estudantes. Quando associada a recursos digitais, essa abordagem favorece um processo de ensino e de aprendizagem mais ativo, no qual o aluno deixa de ser receptor passivo de informações e passa a interagir diretamente com o conhecimento.

A Geometria Plana foi escolhida como objeto deste projeto por sua relevância curricular e por representar, frequentemente, um conteúdo de difícil compreensão para os estudantes, em razão de seu caráter abstrato e de sua forte dependência de representações visuais. Diante desse cenário, o uso de uma ferramenta digital gamificada como o Wordwall apresenta-se como uma alternativa pertinente para aproximar o aluno dos conceitos geométricos, oferecendo uma experiência de aprendizagem mais leve, interativa e significativa.

2 TEMA DO PROJETO

O projeto trabalha a gamificação aplicada ao ensino de Geometria Plana por meio da plataforma Wordwall, utilizando o modelo de questionário (quiz) como recurso pedagógico. A atividade foi concebida para que o estudante, de forma autônoma e interativa, revise e consolide conceitos fundamentais da geometria a partir de perguntas objetivas de múltipla escolha.

A delimitação do tema pode ser sintetizada nos seguintes elementos:

- Área do conhecimento: Matemática.
- Subárea: Geometria Plana.
- Recurso tecnológico: plataforma Wordwall.
- Público educacional: estudantes do Ensino Fundamental.

3 JUSTIFICATIVA

A Geometria Plana ocupa posição de destaque no currículo do Ensino Fundamental por desenvolver competências essenciais, como o raciocínio lógico, a percepção espacial e a capacidade de resolver problemas. Apesar de sua importância, observa-se com frequência que

muitos estudantes apresentam dificuldades na compreensão do conteúdo, sobretudo pela necessidade de abstrair formas, propriedades e relações entre figuras.

Diante dessa realidade, justifica-se o desenvolvimento de um jogo educativo como instrumento de apoio ao ensino. A utilização de jogos digitais pode aumentar o engajamento dos alunos, facilitar a fixação dos conceitos e proporcionar uma experiência de aprendizagem mais visual e participativa. Ao transformar a revisão de conteúdos em uma atividade interativa, o projeto busca aproximar o estudante da Matemática de maneira mais descontraída, reduzindo a percepção de dificuldade tradicionalmente associada à disciplina.

Além disso, a escolha da plataforma Wordwall justifica-se por sua gratuidade, facilidade de acesso e simplicidade de uso, características que tornam a proposta viável tanto para professores quanto para alunos, sem exigir investimentos financeiros ou conhecimentos técnicos avançados.

4 OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver um jogo educativo interativo na plataforma Wordwall voltado ao ensino de Geometria Plana para alunos do Ensino Fundamental, estruturado com questões objetivas de múltipla escolha, com o propósito de estimular a aprendizagem matemática por meio da gamificação, promovendo o engajamento, a autonomia e a compreensão dos conceitos geométricos fundamentais.

De forma complementar, o objetivo do jogo é oferecer uma alternativa interativa para que o usuário possa aprender Geometria Plana de maneira mais descontraída, por meio de perguntas objetivas e respostas de múltipla escolha.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Selecionar conteúdos essenciais de Geometria Plana adequados ao Ensino Fundamental.
- Criar questões matemáticas objetivas e contextualizadas.
- Elaborar 15 questões de múltipla escolha sobre o tema.
- Configurar o jogo na plataforma Wordwall, no formato de questionário.
- Utilizar perguntas com quatro alternativas, sendo apenas uma correta.
- Proporcionar feedback ao aluno a respeito de seus acertos e erros.
- Adotar um sistema de pontuação simples, no qual cada acerto vale 1 ponto.
- Registrar o tempo total de realização da atividade por meio de cronômetro progressivo.
- Produzir uma apostila pedagógica de apoio ao professor.
- Produzir uma videoaula/tutorial demonstrando o uso do jogo.
- Disponibilizar o material em formato digital de fácil acesso.

6 PÚBLICO-ALVO

O público principal do projeto é composto por alunos do Ensino Fundamental, com ênfase nos anos finais (7.º ao 9.º ano), etapa em que os conteúdos de Geometria Plana são aprofundados e na qual o uso de recursos interativos pode contribuir significativamente para a aprendizagem.

Como público secundário, o projeto contempla professores de Matemática, coordenadores pedagógicos e estudantes de licenciatura, que podem utilizar o jogo e a apostila como recursos de apoio às práticas de ensino e à formação docente.

7 METODOLOGIA

O projeto adota uma abordagem aplicada, qualitativa e exploratória, voltada à construção de um recurso educativo concreto e à reflexão sobre seu uso pedagógico. O jogo utiliza a metodologia de questionário disponibilizada pela plataforma Wordwall, na qual cada pergunta apresenta quatro alternativas e o usuário deve escolher a que considera correta.

Em cada questão, o enunciado é apresentado acima das alternativas; o estudante lê, interpreta e marca a resposta que julga adequada, recebendo retorno imediato sobre seu desempenho. Essa dinâmica favorece uma interação mais descontraída com o conteúdo, estimulando a participação ativa do aluno. O desenvolvimento do projeto envolveu o planejamento, a criação das questões, a configuração do jogo, a realização de testes, a gravação do tutorial e a organização dos materiais para entrega, conforme detalhado nas etapas a seguir.

7.1 Planejamento

Nesta etapa, o grupo organizou-se, definiu o tema do projeto, distribuiu as tarefas entre os integrantes e analisou os conteúdos de Geometria Plana a serem abordados, considerando sua adequação ao Ensino Fundamental.

7.2 Seleção dos conteúdos matemáticos

Foram selecionados conteúdos centrais da Geometria Plana, como área, perímetro, figuras planas, triângulos, quadrados, retângulos, circunferência, círculo e polígonos, priorizando temas presentes no currículo e relevantes para a formação básica do estudante.

7.3 Elaboração das questões

Foram elaboradas 15 questões de múltipla escolha, cada uma composta por um enunciado e quatro alternativas, das quais apenas uma é correta. As questões foram redigidas com linguagem clara e objetiva, contemplando diferentes graus de dificuldade.

7.4 Criação do jogo no Wordwall

O jogo foi estruturado na plataforma Wordwall no formato de quiz, com a inserção das perguntas e alternativas, a definição das respostas corretas e a configuração do cronômetro progressivo, responsável por registrar o tempo total de realização da atividade.

7.5 Testes e validação

Após a configuração, o grupo realizou testes com o objetivo de verificar a correção dos gabaritos, a clareza dos enunciados, o funcionamento adequado das alternativas e a acessibilidade do link de acesso ao jogo.

7.6 Produção da videoaula tutorial

Foi produzida uma videoaula tutorial com o objetivo de apresentar a proposta do jogo e orientar o seu acesso e utilização. A videoaula está disponível no endereço a seguir:

Videoaula tutorial: <https://youtube.com/shorts/-pQIG0IcTDk>

7.7 Produção da apostila para professor

Foi elaborado um material pedagógico complementar, em formato de apostila, destinado a orientar o professor quanto à aplicação do jogo em sala de aula, incluindo sugestões de plano de aula, orientações pedagógicas e propostas de avaliação.

7.8 Organização final da entrega

A organização final da entrega ficou sob responsabilidade do gerente do projeto, Arthur Nascimento Albefaro Penna, encarregado da padronização do material, da conferência do conteúdo e da montagem do documento final em conformidade com as normas exigidas.

8 DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DA GEOMETRIA PLANA

A Geometria Plana constitui uma das áreas fundamentais da Matemática, pois permite compreender e analisar formas, medidas e relações espaciais presentes no cotidiano. Seu estudo desenvolve o raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas e a percepção visual, habilidades essenciais tanto na vida acadêmica quanto na atuação profissional.

O aprendizado da Geometria Plana possibilita calcular áreas, perímetros, distâncias e ângulos, conhecimentos amplamente utilizados em diversas áreas, como arquitetura, engenharia, design, computação, construção civil e desenvolvimento de jogos digitais. Além disso, contribui para a interpretação de mapas, plantas, gráficos e projetos, favorecendo uma melhor compreensão do espaço ao nosso redor.

No contexto educacional, a Geometria Plana estimula o pensamento crítico e a capacidade de abstração, permitindo que os estudantes relacionem conceitos matemáticos a situações práticas. Ao compreender as figuras geométricas e suas propriedades, o aluno constrói

uma base sólida para conteúdos mais avançados, como a geometria espacial, a trigonometria e o cálculo.

Dessa forma, o estudo da Geometria Plana é importante não apenas para a formação matemática, mas também para o desenvolvimento de competências que auxiliam na tomada de decisões, na análise de problemas e na aplicação do conhecimento em diferentes contextos do cotidiano e do mercado de trabalho.

8.1 Conceito de Geometria Plana

A Geometria Plana é o ramo da Matemática que estuda as figuras bidimensionais, isto é, aquelas que possuem apenas duas dimensões — comprimento e largura — e que podem ser representadas em um plano. São exemplos dessas figuras os triângulos, os quadrados, os retângulos, os círculos e os demais polígonos.

8.2 Área

A área corresponde à medida da superfície ocupada por uma figura plana, geralmente expressa em unidades quadradas, como o centímetro quadrado (cm^2) ou o metro quadrado (m^2). O cálculo da área varia conforme o tipo de figura considerada.

8.3 Perímetro

O perímetro é a medida do contorno de uma figura plana, obtido pela soma das medidas de todos os seus lados. É uma grandeza expressa em unidades de comprimento, como o centímetro (cm) ou o metro (m).

8.4 Triângulos

O triângulo é o polígono formado por três lados e três ângulos, cuja soma dos ângulos internos é sempre igual a 180° . Sua área é calculada pela fórmula que relaciona a base e a altura, isto é, área igual ao produto da base pela altura dividido por dois.

8.5 Quadrados e retângulos

O quadrado é um quadrilátero com os quatro lados de mesma medida e quatro ângulos retos; sua área é obtida pela multiplicação do lado por ele mesmo. O retângulo possui lados opostos iguais e quatro ângulos retos; sua área é calculada multiplicando-se a base pela altura. Em ambos os casos, o perímetro corresponde à soma das medidas dos lados.

8.6 Circunferência e círculo

A circunferência é uma linha curva fechada cujos pontos estão a igual distância de um ponto central, denominada raio. O dobro do raio corresponde ao diâmetro. O círculo é a região interna delimitada pela circunferência. O comprimento da circunferência é dado pela

multiplicação de dois pelo número π e pelo raio, enquanto a área do círculo é obtida pela multiplicação do número π pelo quadrado do raio.

8.7 Polígonos

Os polígonos são figuras planas fechadas formadas por segmentos de reta. São classificados de acordo com o número de lados — por exemplo, o triângulo (três lados), o quadrilátero (quatro lados), o pentágono (cinco lados) e o hexágono (seis lados). O estudo dos polígonos envolve a análise de seus lados, ângulos e propriedades.

8.8 Aplicações da Geometria Plana no cotidiano

A Geometria Plana está presente em inúmeras situações do dia a dia e em diversas áreas profissionais. Na arquitetura e na engenharia, é utilizada no cálculo de áreas e no planejamento de projetos; no design, na composição de formas e layouts; na construção civil, na medição de terrenos e ambientes; e no desenvolvimento de jogos digitais, na criação de cenários e elementos gráficos. Também é fundamental para a leitura de mapas e plantas, evidenciando sua aplicabilidade prática.

9 FUNCIONAMENTO DO WORDWALL

O Wordwall é uma plataforma on-line voltada à criação de atividades e jogos educativos interativos. A ferramenta oferece diversos modelos prontos — como questionários, jogos de associação e atividades de classificação — que podem ser personalizados pelo professor de acordo com o conteúdo desejado, sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

Neste projeto, foi utilizado o modelo de questionário (quiz), no qual cada pergunta é apresentada com quatro alternativas, sendo apenas uma correta. O aluno acessa o jogo por meio de um link disponibilizado pelo professor e responde às questões diretamente em qualquer dispositivo conectado à internet, como computadores, tablets e smartphones.

O professor pode aplicar a atividade de diferentes maneiras: projetando o jogo em sala, compartilhando o link com a turma ou disponibilizando-o em ambientes virtuais de aprendizagem. A pontuação por acerto favorece a clareza da avaliação, uma vez que cada questão correta corresponde a um ponto. O cronômetro progressivo, por sua vez, permite acompanhar o tempo total de conclusão da atividade sem pressionar o aluno com limite de tempo por questão, preservando o caráter formativo da proposta.

Acesso ao jogo (Wordwall): <https://wordwall.net/pt/resource/114370899>

10 ESTRUTURA DO JOGO

O jogo é composto por 15 questões de múltipla escolha sobre Geometria Plana. Com finalidade exclusivamente didática, as questões foram organizadas em três blocos de dificuldade, descritos a seguir.

10.1 Questões de nível fácil

Reúnem questões voltadas à identificação de figuras planas e à compreensão de conceitos básicos, como o reconhecimento de polígonos e a distinção entre área e perímetro.

10.2 Questões de nível médio

Abrangem questões que exigem a aplicação de fórmulas simples de área e de perímetro de figuras como o quadrado, o retângulo e o triângulo.

10.3 Questões de nível difícil

Contemplam questões de interpretação, raciocínio geométrico e situações-problema com mais etapas, incluindo cálculos relacionados à circunferência e ao círculo.

É importante destacar que essa divisão é apenas pedagógica e organizacional. A pontuação não se altera em função do nível de dificuldade: todas as questões valem 1 ponto, e a pontuação máxima do jogo é de 15 pontos.

11 QUESTÕES DO JOGO E GABARITO

O quadro a seguir apresenta as 15 questões que compõem o jogo, com o respectivo nível sugerido, o enunciado, as alternativas, a resposta correta e uma breve justificativa.

Nº	Nível	Enunciado e alternativas	Correta	Justificativa
1	Fácil	Quantos lados possui um triângulo? A) Dois B) Três C) Quatro D) Cinco	B	Por definição, o triângulo é o polígono formado por três lados.
2	Fácil	Qual figura plana possui quatro lados iguais e quatro ângulos retos? A) Retângulo B) Quadrado C) Trapézio D) Losango	B	O quadrado tem os quatro lados de mesma medida e todos os ângulos de 90°.
3	Fácil	Como se denomina a medida do contorno de uma figura plana? A) Área B) Volume C) Perímetro D) Diagonal	C	O perímetro corresponde à soma das medidas de todos os lados, ou seja, ao contorno.

Nº	Nível	Enunciado e alternativas	Correta	Justificativa
4	Fácil	Qual das opções a seguir é uma figura plana (bidimensional)? A) Cubo B) Esfera C) Círculo D) Cilindro	C	O círculo é bidimensional; as demais opções são figuras espaciais (tridimensionais).
5	Fácil	Quantos lados possui um pentágono? A) Quatro B) Cinco C) Seis D) Oito	B	O prefixo penta indica cinco; portanto, o pentágono possui cinco lados.
6	Médio	Qual é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 5 cm? A) 10 cm B) 15 cm C) 20 cm D) 25 cm	C	O perímetro do quadrado é $4 \times \text{lado} = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$.
7	Médio	Qual é a área de um retângulo de base 6 cm e altura 4 cm? A) 10 cm^2 B) 20 cm^2 C) 24 cm^2 D) 48 cm^2	C	A área do retângulo é $\text{base} \times \text{altura} = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$.
8	Médio	Qual é a área de um quadrado de lado 7 cm? A) 14 cm^2 B) 28 cm^2 C) 49 cm^2 D) 56 cm^2	C	A área do quadrado é $\text{lado} \times \text{lado} = 7 \times 7 = 49 \text{ cm}^2$.
9	Médio	Qual é o perímetro de um retângulo de base 8 cm e altura 3 cm? A) 11 cm B) 22 cm C) 24 cm D) 32 cm	B	O perímetro é $2 \times (\text{base} + \text{altura}) = 2 \times (8 + 3) = 22 \text{ cm}$.
10	Médio	Qual é a área de um triângulo de base 10 cm e altura 6 cm? A) 16 cm^2 B) 30 cm^2 C) 60 cm^2 D) 32 cm^2	B	A área do triângulo é $(\text{base} \times \text{altura}) \div 2 = (10 \times 6) \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.
11	Difícil	Um terreno retangular mede 20 m de comprimento por 15 m de largura. Qual é a sua área? A) 35 m^2 B) 70 m^2 C) 300 m^2 D) 600 m^2	C	A área é $\text{comprimento} \times \text{largura} = 20 \times 15 = 300 \text{ m}^2$.
12	Difícil	Qual é o comprimento de uma circunferência de raio 5 cm? (Use $\pi \approx 3,14$.) A) 15,7 cm	B	O comprimento é $2 \times \pi \times \text{raio} = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4 \text{ cm}$.

Nº	Nível	Enunciado e alternativas	Correta	Justificativa
		B) 31,4 cm C) 78,5 cm D) 10 cm		
13	Difícil	Qual é a área de um círculo de raio 4 cm? (Use $\pi \approx 3,14$.) A) 12,56 cm ² B) 25,12 cm ² C) 50,24 cm² D) 16 cm ²	C	A área do círculo é $\pi \times \text{raio}^2 = 3,14 \times 4^2 = 3,14 \times 16 = 50,24 \text{ cm}^2$.
14	Difícil	Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer? A) 90° B) 180° C) 270° D) 360°	B	A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180°.
15	Difícil	Deseja-se cercar um jardim quadrado de lado 9 m. Se cada metro de cerca custa R\$ 10,00, qual é o custo total? A) R\$ 90,00 B) R\$ 360,00 C) R\$ 810,00 D) R\$ 3.600,00	B	O perímetro é $4 \times 9 = 36 \text{ m}$; o custo é $36 \times \text{R\$ } 10,00 = \text{R\$ } 360,00$.

12 SISTEMA DE PONTUAÇÃO E CRONÔMETRO

O sistema de pontuação do jogo foi concebido de forma simples e transparente, com o objetivo de valorizar exclusivamente o número de acertos. O jogo possui 15 questões, e cada questão correta vale 1 ponto, de modo que a pontuação máxima possível é de 15 pontos. O erro não soma pontos, e não há pontuação diferente em função da dificuldade da questão.

Não existe bônus por velocidade nem timer regressivo por questão. O jogo dispõe apenas de um cronômetro progressivo, responsável por registrar o tempo total de conclusão da atividade. Esse tempo pode ser utilizado pelo professor unicamente como observação de desempenho, jamais como forma de penalidade. Em síntese: o jogo utiliza um cronômetro progressivo para registrar o tempo total de realização da atividade; a pontuação é calculada exclusivamente pelo número de acertos, sendo cada questão equivalente a 1 ponto; como o jogo possui 15 questões, a pontuação máxima é de 15 pontos.

Critério	Funcionamento
Total de questões	15
Valor por acerto	1 ponto
Pontuação máxima	15 pontos
Timer regressivo	Não possui
Cronômetro progressivo	Sim

Critério	Funcionamento
Penalidade por tempo	Não possui
Bônus por velocidade	Não possui

13 VIDEOAULA TUTORIAL

Foi produzida uma videoaula tutorial com o propósito de demonstrar a proposta do jogo, orientar o seu acesso e servir como apoio para que professores e alunos compreendam o funcionamento da atividade. O material audiovisual apresenta, de forma objetiva, a dinâmica das questões e a maneira de responder ao questionário.

Videoaula tutorial: <https://youtube.com/shorts/-pQIG0IcTDk>

14 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA

A proposta fundamenta-se na aprendizagem baseada em jogos e nas metodologias ativas, que colocam o estudante no centro do processo de ensino e de aprendizagem. Ao responder às questões, o aluno assume um papel ativo, mobilizando seus conhecimentos para interpretar enunciados, analisar alternativas e tomar decisões.

O jogo também se apoia nos princípios da aprendizagem significativa, na medida em que relaciona conceitos matemáticos a situações concretas e oferece feedback imediato, favorecendo a fixação do conteúdo. Utilizado como instrumento de revisão, o quiz contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a compreensão visual da Geometria Plana, tornando o estudo mais participativo e motivador.

15 POLÍTICA DE ACESSO E LGPD

O jogo foi planejado para ser acessado por meio de um link público, sem exigir cadastro obrigatório dos alunos. Recomenda-se que os estudantes utilizem apenas o primeiro nome ou um apelido ao realizar a atividade, evitando a inserção de dados pessoais.

A proposta não prevê a coleta de dados sensíveis, em consonância com os princípios de proteção de dados estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Cabe ao professor orientar o uso responsável da ferramenta, zelando pela privacidade dos estudantes durante a aplicação da atividade.

16 CUSTOS E PLATAFORMA UTILIZADA

O projeto foi desenvolvido com a utilização de ferramentas gratuitas, o que torna sua execução viável em diferentes contextos escolares. A plataforma Wordwall foi empregada para

a criação e disponibilização do jogo educativo, enquanto o YouTube foi utilizado para a publicação da videoaula tutorial.

Por se apoiar em recursos de acesso livre, o projeto não envolve custos financeiros para sua aplicação, bastando dispositivos conectados à internet para que professores e alunos possam utilizá-lo.

17 DIVISÃO DE TAREFAS

O quadro a seguir apresenta a distribuição das tarefas entre os integrantes do grupo, com as respectivas funções, responsabilidades e entregáveis.

Integrante	Função	Responsabilidade	Entregável
Arthur Nascimento Albefaro Penna (Gerente)	Gerente do Projeto / Organizador	Organização do PDF final, padronização ABNT, montagem final da entrega e apoio ao PDF do professor.	Projeto final organizado, PDF formatado e apoio à apostila pedagógica.
Gabriel Fanti Carneiro	Especialista em Conteúdo Matemático	Descrição matemática da Geometria Plana, importância do conteúdo e apoio na elaboração das questões matemáticas.	Texto de descrição matemática e apoio ao banco de questões.
João Pedro Gonçalves Calmon	Produtor Audiovisual	Gravação da videoaula/tutorial, apresentação do uso do jogo e orientação audiovisual.	Videoaula publicada no YouTube: https://youtube.com/shorts/-pQIG0IcTDk
Marcelo Luiz Raasch Marques	Redator / Avaliador Geral	Descrição do projeto, avaliação geral, revisão final e fechamento do PDF.	Revisão geral, descrição do projeto e apoio ao fechamento do documento.
Pietro Sipolatti Dalmaschio	Metodólogo	Objetivos, metodologia, estrutura pedagógica e revisão da proposta didática.	Objetivos, metodologia e revisão pedagógica.

18 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O desenvolvimento do projeto foi organizado nas seguintes etapas:

Etapas	Descrição
1	Definição do tema e divisão de tarefas entre os integrantes.
2	Seleção dos conteúdos de Geometria Plana a serem abordados.
3	Elaboração das 15 questões de múltipla escolha.
4	Criação e configuração do jogo na plataforma Wordwall.
5	Realização de testes e validação do jogo.
6	Gravação e publicação da videoaula tutorial.
7	Produção da apostila pedagógica para o professor.

Etapa	Descrição
8	Revisão geral do material produzido.
9	Organização e entrega final do projeto.

19 CHECKLIST FINAL DE ENTREGA

A fim de assegurar a qualidade e a completude da entrega, foi elaborado o seguinte checklist de verificação:

- Capa com a logo da Universidade Vila Velha centralizada.
- Ano de 2026 indicado nos documentos.
- Nomes dos integrantes apresentados em ordem alfabética.
- Projeto final estruturado em conformidade com as normas ABNT.
- Apostila pedagógica para o professor concluída.
- Link da videoaula tutorial inserido nos documentos.
- Jogo composto por 15 questões.
- Cada questão valendo 1 ponto.
- Ausência de timer regressivo por questão.
- Cronômetro progressivo explicado corretamente.
- Gabarito das questões incluído.
- Referências bibliográficas incluídas.
- Revisão final realizada.

20 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

AUSUBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.

FARDO, Marcelo Luís. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 11, n. 1, 2013.

KAPP, Karl M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

LORENZATO, Sérgio. Educação infantil e percepção matemática. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

McGONIGAL, Jane. Reality is broken: why games make us better and how they can change the world. New York: Penguin Press, 2011.

PRENSKY, Marc. Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill, 2001.

WORDWALL. Wordwall: crie suas próprias atividades interativas. Disponível em: <https://wordwall.net>. Acesso em: [INSERIR DATA DE ACESSO].

21 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto de extensão permitiu alcançar o objetivo proposto, isto é, a criação de um jogo educativo interativo voltado ao ensino de Geometria Plana para estudantes do Ensino Fundamental. Por meio da plataforma Wordwall, foi possível transformar a revisão de conteúdos matemáticos em uma atividade mais dinâmica, visual e participativa.

A proposta evidenciou que o uso da gamificação contribui para tornar o aprendizado mais interativo e para aproximar o aluno da Matemática de maneira descontraída. A Geometria Plana, por sua vez, foi trabalhada de forma prática, relacionando conceitos a situações-problema e estimulando o raciocínio lógico dos estudantes.

O Wordwall mostrou-se um recurso adequado para promover o engajamento e a revisão de conteúdos, enquanto a apostila pedagógica e a videoaula tutorial ampliam o potencial do material como apoio à prática docente. Conclui-se, portanto, que o jogo desenvolvido pode ser utilizado por professores como instrumento complementar de ensino, favorecendo a aprendizagem significativa da Geometria Plana.

22 CRÉDITOS DO GRUPO

O presente projeto foi desenvolvido de forma colaborativa pelos integrantes do grupo, cujas funções são apresentadas a seguir:

- Arthur Nascimento Albefaro Penna (Gerente): organização do PDF final, padronização ABNT, montagem final da entrega e apoio ao PDF do professor.
- Gabriel Fanti Carneiro: descrição matemática da Geometria Plana, importância do conteúdo e apoio na elaboração das questões matemáticas.
- João Pedro Gonçalves Calmon: gravação da videoaula/tutorial, apresentação do uso do jogo e orientação audiovisual.
- Marcelo Luiz Raasch Marques: descrição do projeto, avaliação geral, revisão final e fechamento do PDF.
- Pietro Sipolatti Dalmaschio: objetivos, metodologia, estrutura pedagógica e revisão da proposta didática.

O grupo agradece a oportunidade de desenvolver este projeto de extensão e espera que o material produzido possa contribuir efetivamente para o ensino e a aprendizagem da Geometria Plana.